5.2 激光与激光材料

5.2.1 发光及其材料

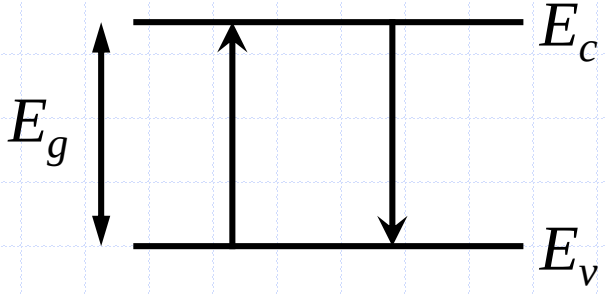
5.2.2 激光及激光器

5.2.1 发光及其材料

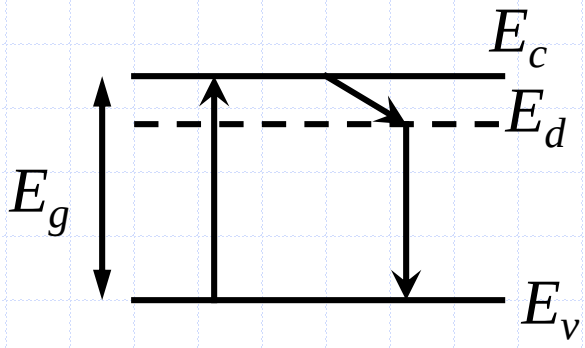
- 发光
  - **光**是原子或分子发射出的具有一定波长和频率的能量。
  - 当材料的原子或分子从外部接收能量成为激发态，然后从激发态回到正常态时，会以电磁辐射的形式放出所接受的能量，这种辐射现象称为**发光**。
- 按发光时间分类：
  - 荧光
  - 磷光

荧光与磷光

- **荧光**：材料接受能量后立即引起发光、中断能量供给后几乎立即停止发光（$10^{-7}\sim10^{-8}s$）；
- **磷光**：材料不仅接受能量能发光而且中断能量供给一段时间仍能发光。
- 区别是它们的能级不同：



荧光：$\lambda = \dfrac{hc}{E_g}$



磷光：$\lambda = \dfrac{hc}{E_g - E_d}$

发光材料

- 发光材料种类很多：
  - 半导体、绝缘体、有机物、生物材料，都具有不同形式的发光。
  - 可以用于照明、显示、显象、探测辐射场等。
- 能发荧光的主要是
  - 稀土离子、
  - 具有共轭键(π键)的苯环为基的芳香族和杂环化合物
- 能发磷光的材料主要是具有缺陷的复杂无机晶体
  - 大多是第二族金属的硫化物、硒化物和氧化物为基质、贵金属作为激活剂。

典型的磷光材料

- 以ZnS和CdS作基质，Ag, Cu, Mn为激活剂的材料(ZnS:Ag和ZnS:Cu等)，用于探测α和β射线的磷光体；
- NaI:Tl材料用作探测γ射线的闪烁体；
- $CaWO_4$, Y_2O_2S:Tb, BFCl:Eu等材料用作X射线用的磷光体；
- $[3Ca_3(PO)_4]_2 \cdot Ca(F,Cl)_2$:Sb,Mn材料作为荧光灯紫外线用磷光体；
- [LaF_3:Yb,Er]或[$NaYF_4$:Yb,Er]材料作为红外光转换为可见光的磷光体；

典型的磷光材料

- 黑白电视机用的
  - 蓝色磷光体为ZnS:Ag，
  - 黄色材料为[(Zn,Cd)S:Cu,Al]；
- 彩色电视机用的
  - 蓝色磷光体为ZnS:Ag，
  - 绿色为[(Zn,Cd)S:Cu,Al]和[ZnS:Cu,Al]，
  - 红色为Y_2O_2S:Eu或Y_2O_3:Eu ；

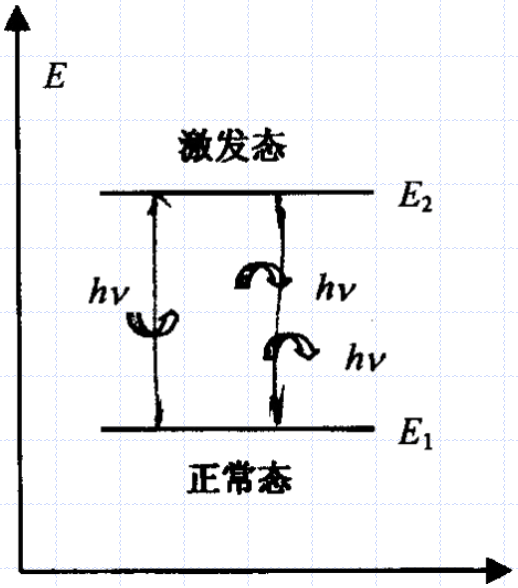
典型的磷光材料

- 雷达需要长余辉的材料，
  - 使用ZnS:Ag和 [(Zn,Cd)S:Cu,Al]作为双层屏，
  - 有时也用ZnF_2:Mn和MgF_2:Mn等磷光体；
  - 发红光的$CaAs_{1-x}P_x$
  - 发红、绿光的GaP
- 属于半导体材料。

5.2.2 激光及激光器

发光的途径:

- 自发发射
  - 激发态的原子或分子（简称为粒子）无规则地放出一个光子而转变到正常态。
- 受激发射
  - 激发态的粒子受到一个具有能量等于两能级间差值($h\nu=E_2-E_1$)的光子作用，使粒子转变到正常态同时产生第二个光子，称为受激发射。
  - 受激发射产生的光称为**激光**（*Laser*）。



Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

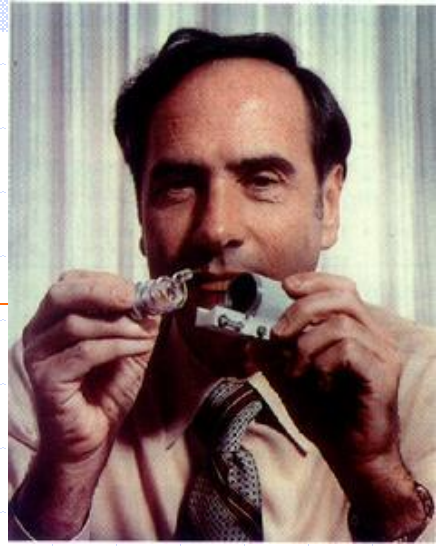
粒子数反转

- 当一个能量等于这两个能级间差值的光子趋近时，既有可能被吸收而发生自发发射，也有可能产生受激发射，这取决于高能态和低能态粒子的相对数目：
  - 若高能态粒子较多则受激发射占优势；
  - 反之则自发发射占优势。
- 要想受激发射占优势，必要条件是使高能级的粒子数N_2多于低能级的粒子数N_1，即粒子数反转。
- 通常情况下，二者的比值为：$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$

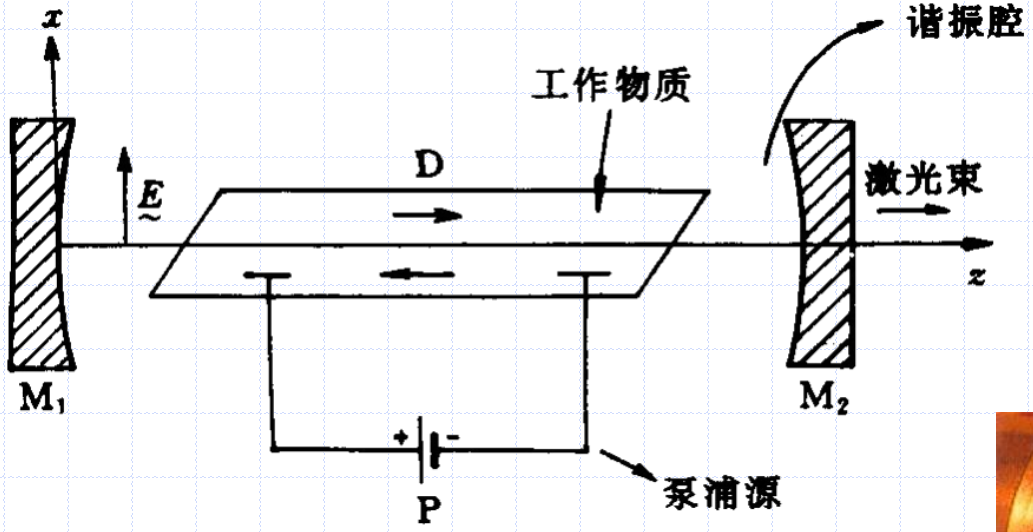
激光

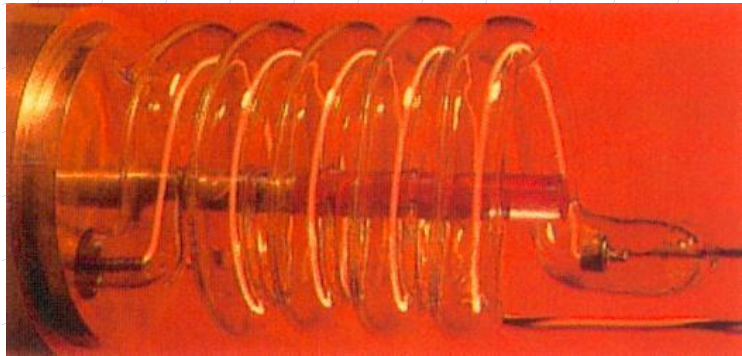
- 激光的特点：
  - 具有时间和空间的相干性：
    - 同方向、同相位、同频率和同偏振，
  - 是一种单色和定向的相干光。
- 激光的应用广泛：
  - 例如通信、测距、定向、雷达、微细加工、医疗手术、武器、微区光谱分析、受控热核反应、流速测量、全息照相等。

激光器



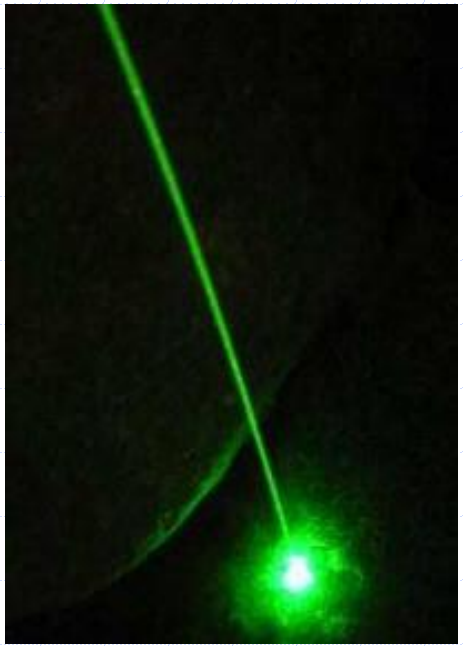
- 激光器的组成：
  - 工作物质，谐振腔，泵浦源





激光器的种类

- 按工作物质分类：
  - 固体激光器；
  - 气体激光器；
  - 半导体激光器；
  - 液体激光器；
  - 光纤激光器；
  - 自由电子激光器等。



固体激光器

- 固体激光器
  - 以玻璃或者晶体等固体材料作基质，掺入某些激活离子做成激光工作物质的激光器。
- 特点
  - 工作物质坚固，激活离子密度比较高，因此单位工作物质能够产生较高激光能量（或功率），工作物质有储能效应，能产生很高峰值激光功率。

固体激光器

- 缺点
  - 大多数激光器件的能量转换效率不高；
  - 输出的激光波长不够多样化，往往只能产生某一种或少数几种激光波长。
- 随着固体激光器技术的发展，这两个缺点已逐步在克服，比如：
  - 采用半导体激光器做抽运光源，替代传统的闪光灯抽运，总体能量转换效率已提高5～10倍；

固体激光器

- 用掺杂Cr和Ti等过渡金属离子做成激活离子工作物质，输出的激光波长能够可调谐；
- 掺三价稀土元素Tm，Ho，Er做成的工作物质，输出的激光波长已扩展到中红外波段（$2\sim3\mu m$）。

杰出代表

- $Nd:YAG$激光器；
- 钕玻璃激光器；
- 红宝石激光器。

全固态激光器

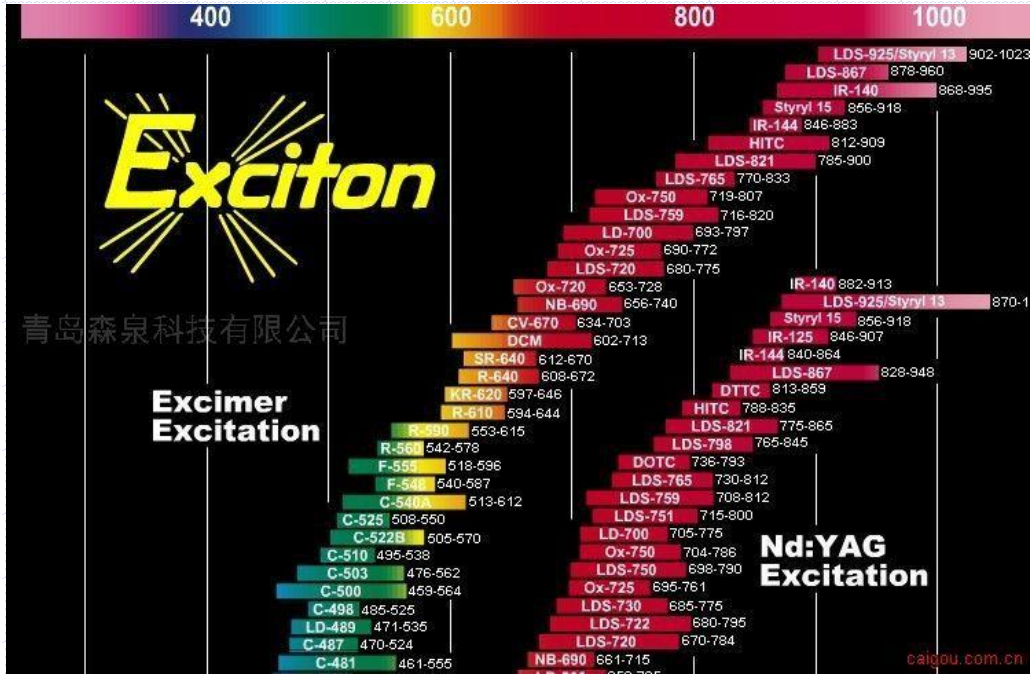


气体激光器

- 气体激光器
  - 以气体或者金属蒸气为工作物质的激光器。
- 工作物质
  - 不论是原子气体、分子气体，以及它们的离子，均可以作为激光器的工作物质。
  - 有时用一种纯气体，更多的情况是用多种气体的混合物做工作物质，其中一种气体是发射激光的活性粒子；其余的称为辅助气体，它们能够改善激光器的工作性能和输出性能。

气体激光器

- 气体工作物质的种类很多，发射激光的能级也不只一对，一般都可以同时在许多对能级之间建立粒子数反转。因此，气体激光器不仅种类多，输出的激光波长数量也极多，几乎遍及在整个从远紫外到远红外区。



气体激光器

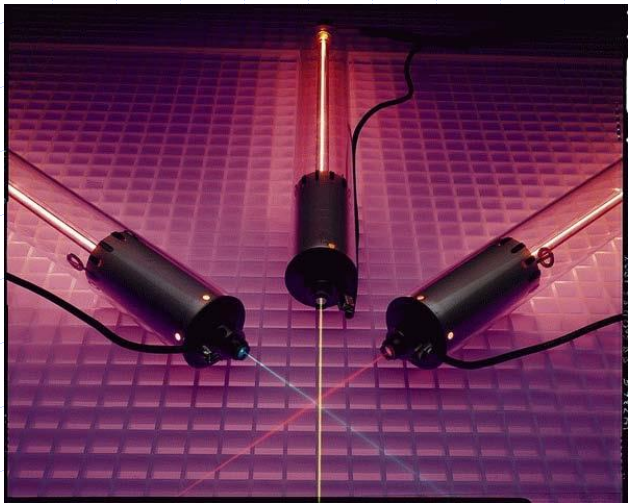
- 特点
  - 对于产生激光跃迁的能级，即使上激光能级的平均寿命比下激光能级的平均寿命短，在采用了快捷电脉冲或者光脉冲抽运的条件下，也能够获得这对能级的受激辐射放大。对于固体工作物质，一般来说，这是不可能的。
  - 气体工作物质的光学均匀性比较好，所以，气体激光器输出的激光发散角一般都比其他激光器的发散角小。
  - 气体激光器一般采用气体放电抽运或电子束注入抽运。
- 缺点
  - 工作物质的激活粒子密度比较低，因此器件的体积一般比较大。

气体激光器

- 代表作
  - *He–Ne*激光器；
  - Co_2激光器；
  - Ar^+激光器；
  - 金属蒸气激光器

    （*Cu*，*Au*，*Pb*，*Hg*）等。



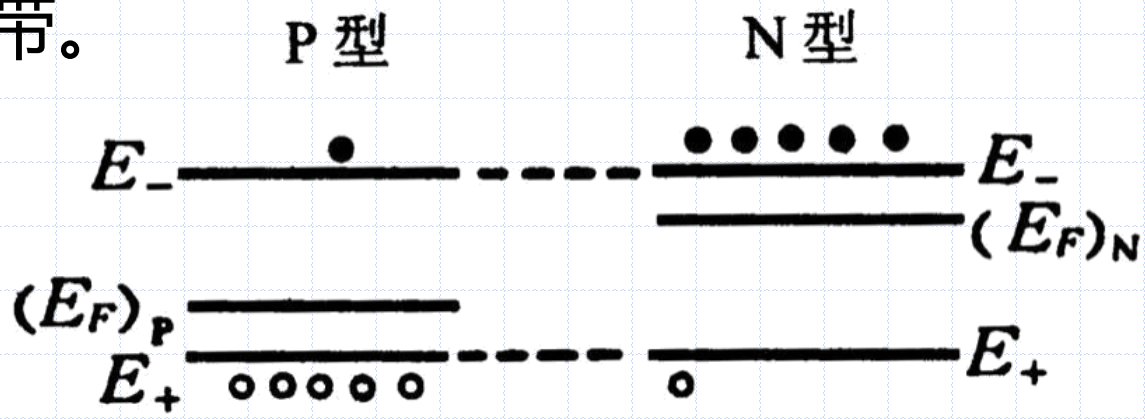


半导体激光器

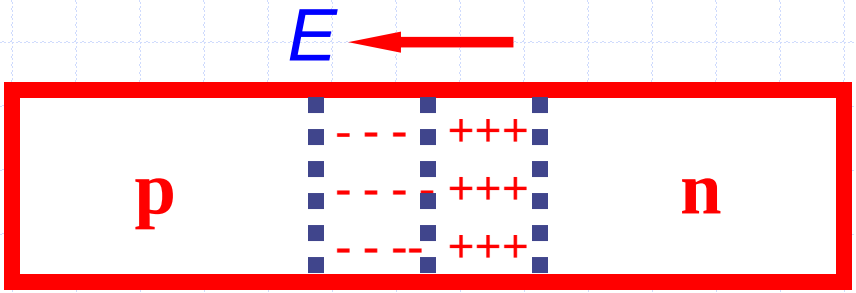
- 半导体激光器
  - 又称二极管激光器，激光二极管，是以半导体材料（主要是化合物半导体）作工作物质的激光器。
  - 半导体激光器可以脉冲抽运输出和连续抽运输出，输出的激光波长从可见光（$450nm$）到红外（$16\mu m$）。
- 激光器结构
  - 有同质结、单异质结、双异质结、单量子阱，多量子阱等。

半导体激光器

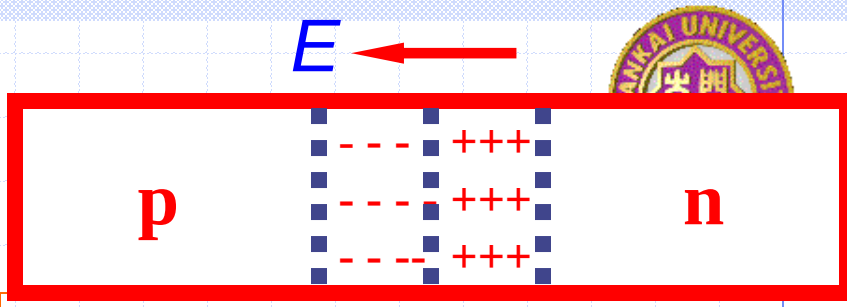
- 对于N型半导体，在杂质激发的范围，电子的浓度远大于空穴，因此E_F在带隙的上半部，接近导带；
- 在P型半导体，空穴浓度远大于电子，E_F应在带隙下半部，接近价带。



- PN结

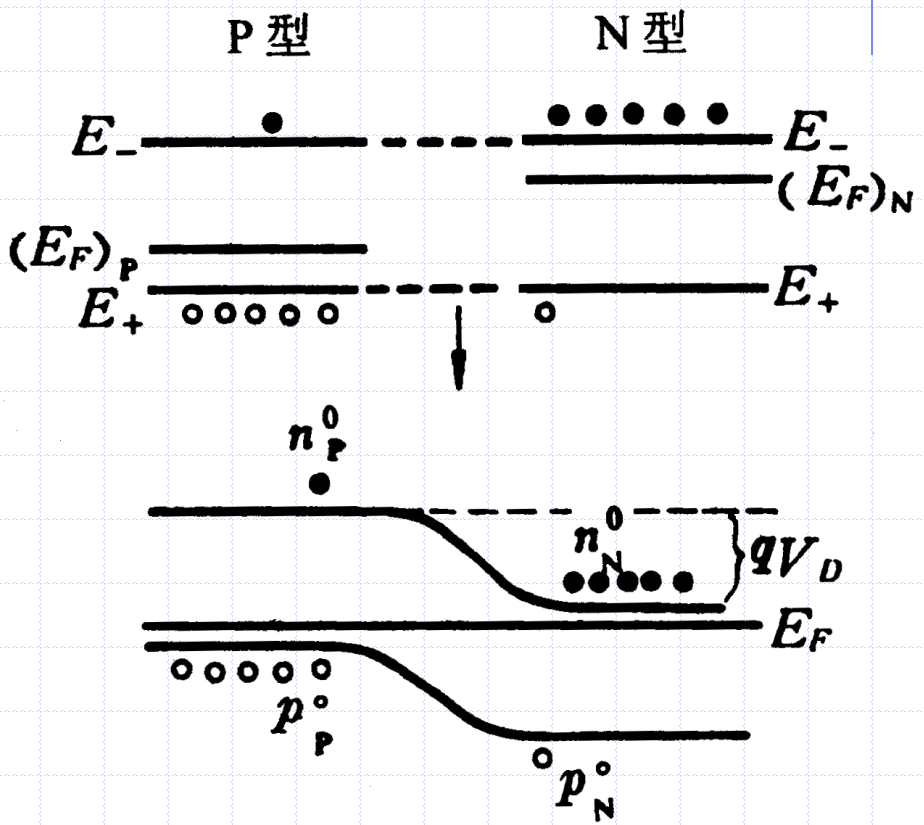


PN结



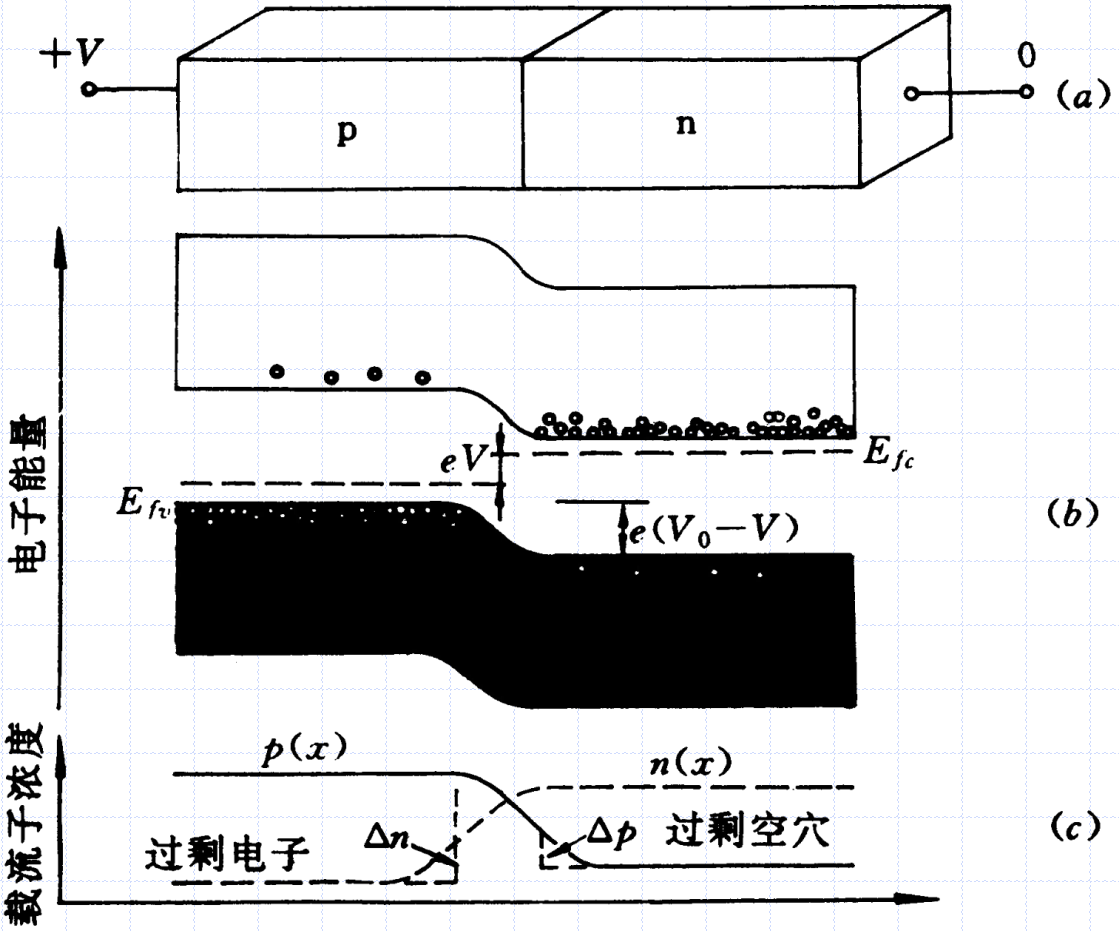
- 接触电势差使P型相对于N型具有负的电势V_0，在P型区电子静电势能提高qV_0，表现在P型区整个电子能级向上移qV_0，恰好补偿E_F原来的差别，即

$$qV_0 = (E_F)_N - (E_F)_P$$



PN结

- PN结的正向注入

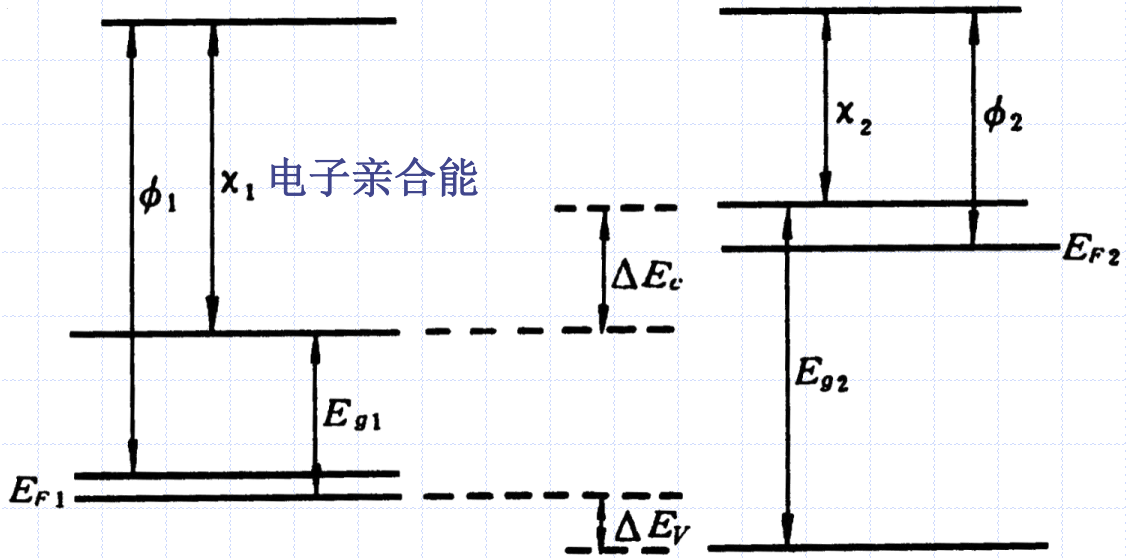


半导体激光器

- 异质结
  - 同种半导体中不同掺杂区域结合的区域称为同质结，或PN结；
  - 两种带隙宽度不同的半导体形成的结，称为异质结。
    - 结两侧材料的导电类型可以相同，也可以不同。
    - 前者称为同型异质结，如*NN*结，或*PP*结；
    - 后者称为异型异质结。

半导体激光器—异质结

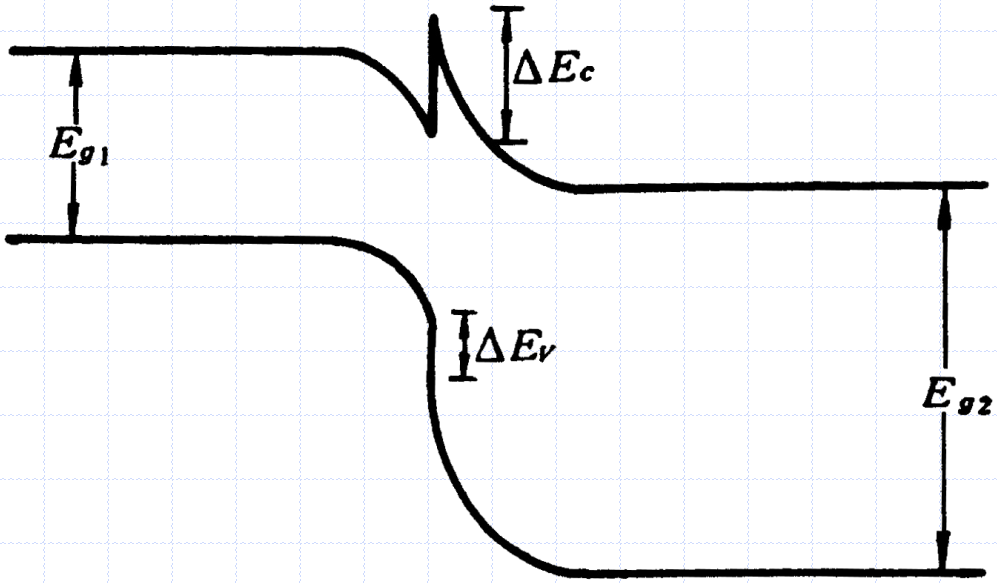
- 下图为两种不同半导体材料的能带图：



  - 由于原来的费米能级高低不同，接触以后将存在电荷转移而形成*PN*结势垒，从而把费米能级拉平。

半导体激光器—异质结

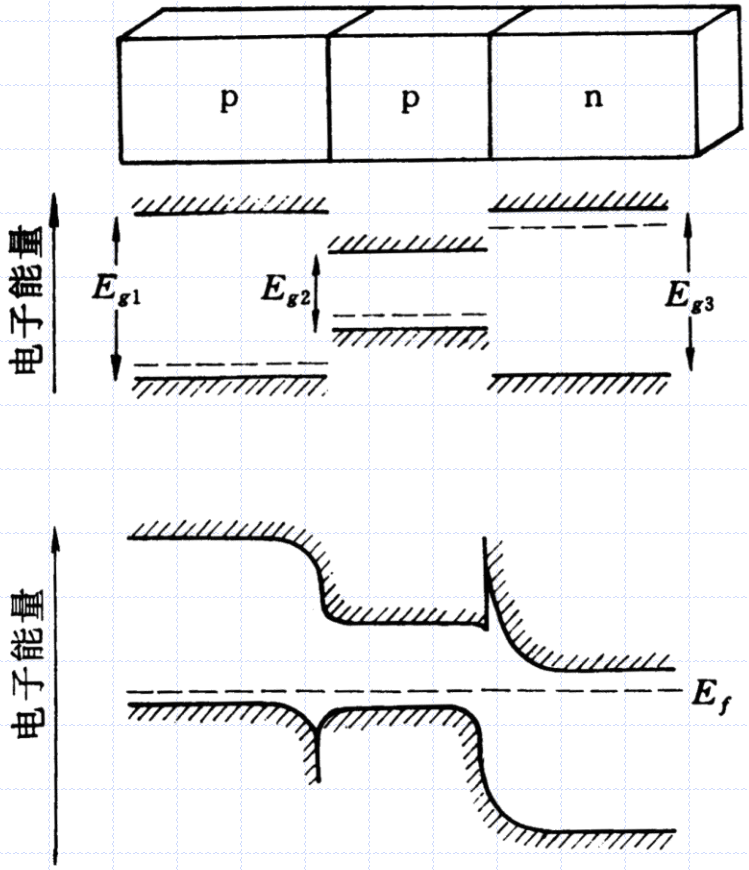
- 与同质*PN*结能带图相比较，异质*PN*结一个显著的差别是，由于能带在界面处的间断，势垒的一侧出现尖峰，另一侧出现峡谷。



异质PN结的能带图

半导体激光器—异质结

- PPN双异质结能带图

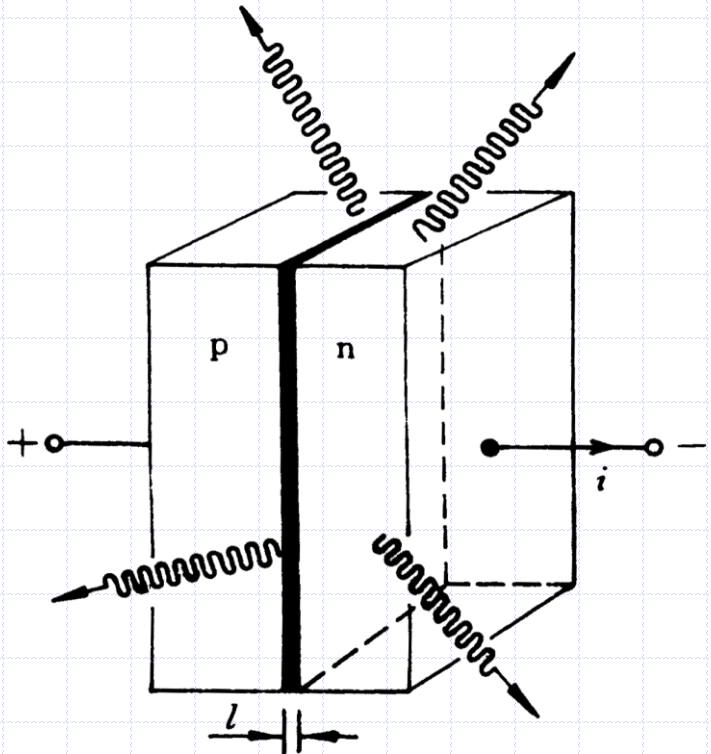


半导体激光器

- 半导体的光发射过程
  - 半导体中的电子、空穴的复合可以发光，但是只靠室温下热激发的电子和空穴所产生的复合发光是没有任何实际意义的（根本看不到）。
  - 所以要利用外部的能源去激发产生足够数量的电子和空穴，以至发出的光可以达到可利用的程度。
  - 一种常用的外部能源就是在PN结上施加正偏压，以在结区注入电子和空穴，并产生复合发光，这称之为注入式电致发光。

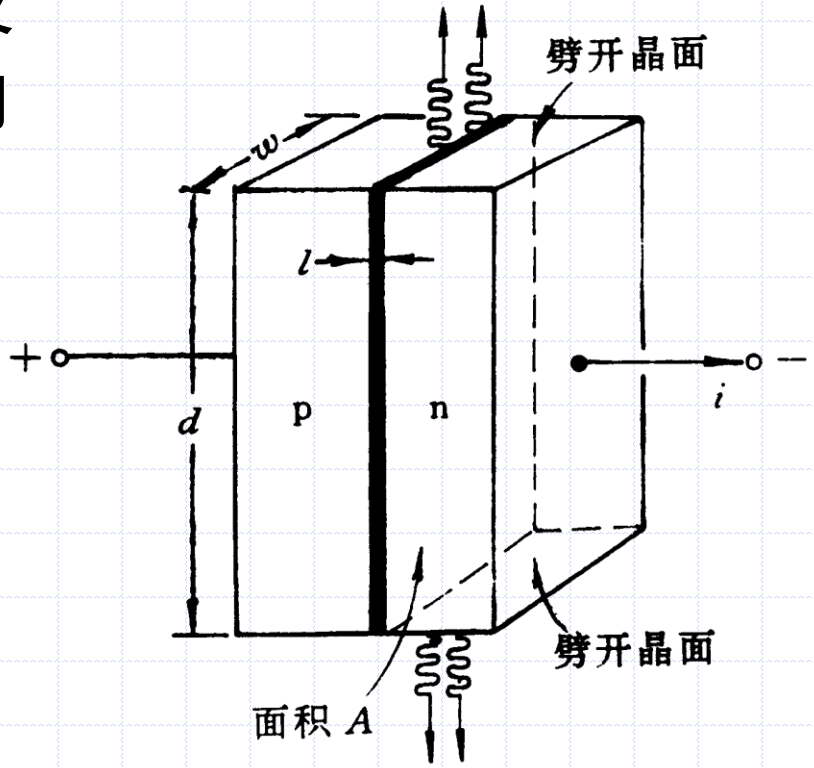
半导体激光器

- 发光二极管（LED）
  - 直接在带隙半导体所制成的PN结上加以正向偏压，用注入式电致发光即可成为LED。
  - LED的特点是光子是以自发发射方式产生的。



半导体激光器

- 半导体注入激光器（LD）
  - 当用正偏压加于PN结上，注入载流子后，造成粒子数反转，当受激发射比吸收占有优势时，即产生了放大的作用。
  - 利用半导体激光放大器，将其部分光反馈回去，即是注入激光器。



半导体激光器—LD

- 用来反馈的镜子是半导体自身的一个晶面形成的，于是半导体本身既是激光介质又是光学共振腔。
- 只要增益系数足够大，并经反馈作用将光放大转为光振荡，就可满足激光振荡的要求，称其为注入激光器或激光二极管（LD）。



半导体激光器—LD

- LD与LED的异同
  - LD与LED很相似，都是将电能注入至PN结内；
  - 但不同的是LD是利用受激发射而发光的，不像LED是自由发射而发光。
- LD的特点
  - 优点：体积小、效率高，可集成化，阈值低以及便于用电流调制等；
  - 缺点：线宽较其他激光器的大。



双异质结半导体激光器

- 如图所示为$Ga_{1-x}Al_xAs/GaAs$双异质结半导体激光器的工作示意图：

①是n型GaAs基片，在此基础上分别生长出四层半导体：

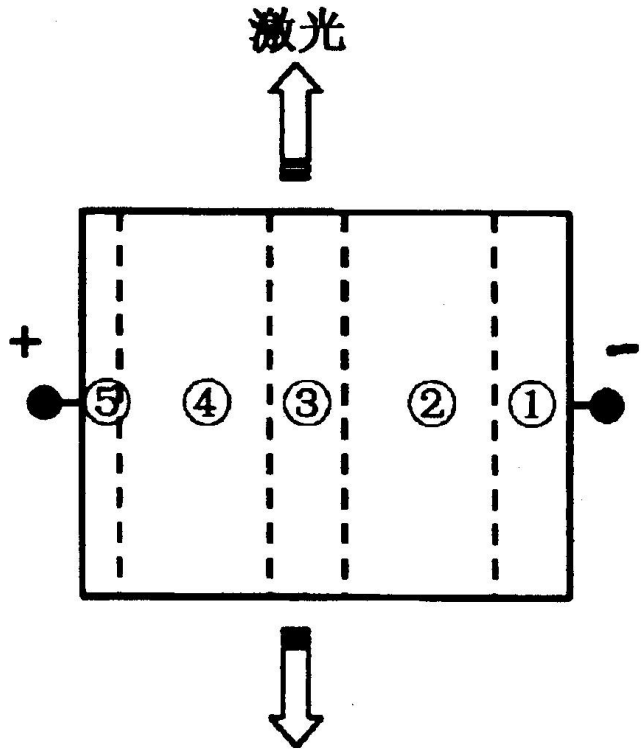
②是n型$Ga_{1-x}Al_xAs$层；

③是p型GaAs 层；

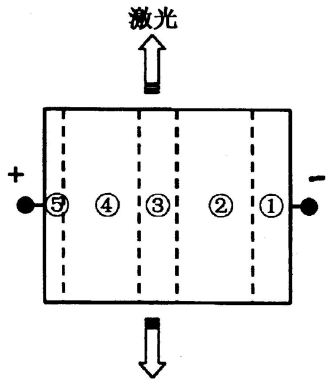
④是p型$Ga_{1-x}Al_xAs$层；

⑤是p型GaAs层。

- 然后把此材料切割使两端解理出平行的反射镜面。

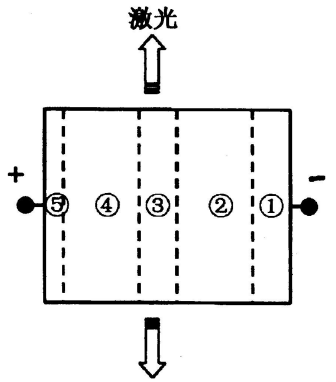


$Ga_{1-x}Al_xAs/GaAs$双异质结半导体激光器



- ②–③间和③–④间都是不同材料的异质结，
- 用GaAs作的③层是激光振荡的有源层。
- 当把p型层作正极、n型层作负极而外加电压时，就会有流过的电流，并通过②–③间的pn结向GaAs的③层注入大量的电子，
- 当注入电流增大到补偿了光在半导体材料中往返的吸收和透过反射镜的损失功率以及受激辐射被放大所需的起始振荡功率后，就会发生激光振荡，对应的电流称为阈值电流。
- 由于光在激光谐振腔中的往复，就能发射出与反射镜平行的等相位面的光，因而产生激光。

$Ga_{1-x}Al_xAs/GaAs$双异质结半导体激光器



- 从层②注入到有源层③的电子，受到③–④间异质结势垒作用，封闭于活性层内，得以有效发光。
- 又因③层的两边是由$Ga_{1-x}Al_xAs$作的②,④层，它比GaAs的折射率小，所以光波被强制地封闭在有源层③内。
- 这种双异质结结构能对电子和光子都起到封闭效果，因而工作电流密度小、发光效率较高。
- 新型半导体激光器的阈值电流已降至10mA以下，发射谱线半宽小于1Å。

半导体激光器

- 制作激光器的方法
  - 扩散法，液相外延法(*LPE*)，汽相外延(*VPE*)，分子束外延(*MBE*)，金属有机化合物汽相沉积(*MOCVD*)，化学外延(*CBE*)等。
- 半导体激光器的主要特点
  - 体积小，重量轻。
    - 普通双异质结半导体激光器管芯尺寸大约是$0.1\times0.05\times(0.3\sim0.4)cm^3$，整台激光器的重量不到$5g$。



半导体激光器

- 能量转换效率高。
  - 它是直接用电源注入电能转换成激光能量，转换效率已达*30%*。
- 使用寿命长。
  - 双异质结激光器有效工作寿命可达10^6~10^7小时，量子阱器件使用寿命也接近10^4小时;
  - 储存寿命也很长，在干燥环境放置20年，激光器工作特性依然不变。
- 共振腔反射镜与工作物质连成一体（共振腔两反射镜通常由解理晶体而形成），机械性能稳定。

半导体激光器



- 缺点
  - 激光束发射角比较大：
    - 在平行*p*-*n*结方向的发散角是几度到十几度，
    - 垂直*p*-n结方向的发散角是十几度到20°
    - 锁相到阵列器件的发散角可以减小到1°；
  - 激光振荡的模式比较差。

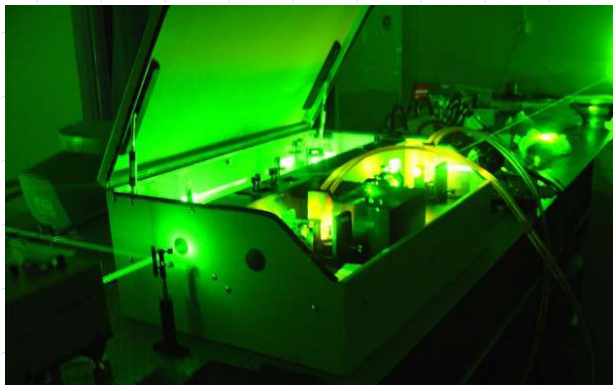
染料激光器



- 染料激光器
  - 采用有机染料为工作物质的激光器。
- 最大特点
  - 输出的激光波长可以在很宽的光谱范围内连续调谐，调谐范围从紫外（约*340nm*）到红外（约*1200nm*）。
  - 激光谱线很窄，采用腔内放置棱镜或标准具，就可以获得谱线*10~15MHz*的激光。

染料激光器

- 可以获得脉冲宽度极窄的激光脉冲，用闪光灯抽运的染料激光器，输出光脉冲宽度为几纳秒；利用锁模技术还可以获得从皮秒至飞秒量级的激光脉冲。
- 其空间相干性可以与气体激光器相比拟，即使是使用横向抽运方式，得到的激光发射角也可以接近衍射极限。



染料激光器



- 通常用的染料激光器
  - 每个脉冲的能量是几微焦耳到十焦耳量级，
  - 峰值功率是几毫瓦到百兆瓦，
  - 激光转换效率可以高达*50%*。
  - 连续抽运的染料激光器，能量转换效率约*10%*。